

Clase 22: Régimen Permanente, Resonancia e Impedancias Complejas

Solución particular sinusoidal, resonancia y circuitos de CA

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Régimen permanente sin resistencia	3
1.1. Solución particular sinusoidal	3
1.2. Amplitud y resonancia	3
2. El fenómeno de resonancia	3
2.1. Frecuencia natural y de resonancia	3
2.2. Límites de la resonancia infinita	3
2.3. Aplicaciones tecnológicas	4
3. Circuitos RLC por el método complejo	4
3.1. El problema con la resistencia	4
3.2. Notación compleja y la unidad imaginaria j	4
3.3. Impedancia compleja	4
3.4. Amplitud y desfase	5
3.5. Composición de impedancias	5
4. Resonancia con resistencia	5
4.1. Amplitud de la corriente	5
4.2. El desfase	6

1. Régimen permanente sin resistencia

Se busca una solución particular (régimen permanente) para forzado sinusoidal, empezando por R despreciable.

1.1. Solución particular sinusoidal

Ojo con ω

Aquí ω es la frecuencia del generador, arbitraria, no $1/\sqrt{LC}$.

Con $\varepsilon = \varepsilon_0 \cos \omega t$, se prueba $Q(t) = Q_0 \cos \omega t$. Como $\ddot{Q} = -\omega^2 Q_0 \cos \omega t$:

$$-\omega^2 Q_0 L + \frac{Q_0}{C} = \varepsilon_0.$$

Amplitud de la carga

$$Q_0 = \frac{\varepsilon_0}{\frac{1}{C} - \omega^2 L}$$

1.2. Amplitud y resonancia

$\omega \rightarrow 0$: $|Q_0| \rightarrow \varepsilon_0 C$; ω grande: $\rightarrow 0$. El denominador se anula en $\omega = 1/\sqrt{LC}$: asíntota vertical (amplitud infinita), la **frecuencia de resonancia**.

2. El fenómeno de resonancia

2.1. Frecuencia natural y de resonancia

Resonancia

$$\omega_{\text{res}} = \omega_{\text{natural}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Analogía de la hamaca: la amplitud es máxima al forzar sincronizado con la frecuencia natural. Es general para todos los osciladores lineales; circuitos complicados tienen varias frecuencias de resonancia.

2.2. Límites de la resonancia infinita

- $R > 0$: la amplitud en resonancia es grande pero **finita**.
- Efectos no lineales (amplitudes grandes) también acotan la resonancia.

Se quema

Sin resistencia suficiente, el circuito se quema en resonancia.

2.3. Aplicaciones tecnológicas

- **Radio/celular:** el receptor se sintoniza (frecuencia natural cercana a la del emisor); con poca R , capta señales diminutas.
- **Microondas:** emite en la frecuencia que resuena con el agua.
- **Ictericia (LEDs):** se emite concentrado en la frecuencia de resonancia, curando sin deshidratar.

3. Circuitos RLC por el método complejo

Circuito serie $\varepsilon_0 \cos \omega t$, R , L , C .

3.1. El problema con la resistencia

El término $R\dot{Q}$ mete un seno; la solución simple no sirve. Se permite desfasaje: $I = I_M \cos(\omega t - \varphi)$, y se usan exponenciales complejas.

3.2. Notación compleja y la unidad imaginaria j

Se trabaja con la corriente (derivando la ecuación una vez) y se resuelve la ecuación compleja (derivar y tomar parte real conmutan), con j la unidad imaginaria:

$$L\ddot{\hat{I}} + R\dot{\hat{I}} + \frac{\hat{I}}{C} = j\varepsilon_0\omega e^{j\omega t}.$$

Con $\hat{I} = \hat{I}_M e^{j\omega t}$, cada derivada agrega $j\omega$:

$$\hat{I}_M \left(-L\omega^2 + Rj\omega + \frac{1}{C} \right) = j\varepsilon_0\omega \implies \hat{I}_M = \frac{\varepsilon_0}{j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}}.$$

3.3. Impedancia compleja

Impedancia compleja

$$\hat{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

Elemento	Impedancia
Resistencia	R
Bobina	$j\omega L$
Condensador	$1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$

3.4. Amplitud y desfase

Amplitud real de la corriente

$$I_M = \frac{\varepsilon_0}{|\hat{Z}|} = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Desfase

$$\varphi = \arg(\hat{Z}) = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$Z = |\hat{Z}|$ es la impedancia real (el módulo, no la parte real). Luego $I(t) = I_M \cos(\omega t - \varphi)$.

3.5. Composición de impedancias

En serie se suman; en paralelo se suman los inversos (como números complejos). $\hat{I}_M = \varepsilon_M / \hat{Z}_{eq}$; módulo $\rightarrow$ amplitud, argumento $\rightarrow$ desfase.

Varias fuentes

Requieren el principio de superposición (práctico).

4. Resonancia con resistencia

4.1. Amplitud de la corriente

I_M máxima cuando la parte imaginaria de $\hat{Z}$ se anula: $\omega L = 1/(\omega C) \Rightarrow \omega = 1/\sqrt{LC}$. Máximo finito:

Corriente en resonancia

$$I_M^{\text{máx}} = \frac{\varepsilon_0}{R}$$

El pico se angosta al achicar R ; las colas ($I_M \rightarrow \omega C \varepsilon_0$ para $\omega \rightarrow 0$ y $\varepsilon_0/(\omega L)$ para $\omega \rightarrow \infty$) no dependen de R .

4.2. El desfase

Monótono: $\varphi \rightarrow -\pi/2$ ($\omega \rightarrow 0$), $\varphi = 0$ (resonancia), $\varphi \rightarrow +\pi/2$ ($\omega \rightarrow \infty$). Al achicar R , la transición se hace abrupta (casi discontinua en $R \rightarrow 0$).

Cierre

El comportamiento de un circuito de CA queda descrito por la impedancia compleja: su módulo da la amplitud y su argumento el desfase.